

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

INSTITUTO METROPOLE DIGITAL

IMD3002 - Aprendizado de Máquina Supervisionado - 2025.2

Trabalho Prático do Final da Disciplina

1. Objetivos:

O principal objetivo deste trabalho é analisar como todas as técnicas supervisionadas vistas em sala de aula se comportam quando aplicadas ao problema de classificação de imagens. Para tal, o mesmo deve estar separado nas seguintes partes:

- i. **Pré-processamento:** nessa parte, o grupo deve descrever o que foi feito em termos de pré-processamento (utilização de extratores para imagens – HOG e LBP).
- ii. **Aprendizado supervisionado:** nessa parte, o grupo deverá utilizar os quatro algoritmos supervisionados vistos nesta disciplina, tais como: Redes Neurais Artificiais (MLP), k-NN, Árvore de Decisão e Naive Bayes. Importante ressaltar os parâmetros utilizados em cada algoritmo.
- iii. **Comitês de classificadores:** nessa parte, o grupo deverá analisar os diferentes tipos de comitês de classificadores, visando sempre informar se houve uma melhora em relação aos classificadores individuais (base). Além disso, analisar qual a melhor estrutura de comitês teve o melhor desempenho. Por último, avaliar a relação existente entre diversidade e desempenho dos classificadores.
- iv. **Teste estatístico:** nessa parte, o grupo deverá, **obrigatoriamente**, avaliar todos os resultados obtidos nas partes II e III do ponto de vista estatístico. Essa análise pode ser feita dentro de cada parte ou numa parte final, juntando todos os resultados. Além disso, é importante avaliar estatisticamente cada técnica e suas configurações. Dessa forma, será necessário executar o teste para cada técnica, depois para as melhores configurações de cada técnica. Na sequência, avaliar os comitês e suas configurações. Por último, avaliar a melhor técnica versus o melhor comitê ou algo similar, visando analisar se houve diferença estatística entre um classificador base e um comitê.
- v. **Conclusões:** nessa parte, o grupo deverá, **obrigatoriamente**, apresentar uma avaliação final dos resultados obtidos, visando mostrar as contribuições de cada parte anterior.

2. Metodologia do trabalho

A metodologia a ser executada em cada parte supracitada já foi descrita nos *check-points* anteriores. Em relação ao pós-processamento, devemos aplicar os testes estatísticos nas partes II e III. Para cada parte, os seguintes testes devem ser executados:

- **Teste de Friedman:** para tal, teremos que usar todos os resultados de todos os métodos analisados. Por exemplo, para a parte II, podemos

analisar o desempenho dos métodos de uma única técnica ou dos melhores métodos de diferentes técnicas, supondo que cada método é definido como uma amostra. Dessa forma, o teste irá definir se as amostras vêm da mesma população (não rejeitar a hipótese nula) ou de populações diferentes (rejeitar a hipótese nula).

- **Teste de comparação múltipla de Nemenyi:** o teste de Nemenyi (Nemenyi, 1963) é um teste post-hoc, ou seja, é um teste de comparação múltipla que é usado após a aplicação de teste não paramétricos com três ou mais fatores, como por exemplo, o teste de Friedman.

Observação: o teste post-hoc só será aplicado se houver o *p-value* obtido através do teste de Friedman for menor que 0,05 ($p\text{-value} < 0,05$). Caso contrário, basta informar o referido valor, acrescentando que “não houve diferença estatística”.

3. Entrega e Avaliação

Seu grupo deverá submeter, via SIGAA, um arquivo compactado contendo:

- Arquivo com a apresentação do projeto em PDF.
- Relatório Técnico, contendo pelo menos as seguintes seções:
 - Introdução;
 - Descrição do problema e Base de Dados (concentrando nos atributos);
 - Pré-processamento (o que foi aplicado)
 - Metodologia dos Experimentos;
 - Resultados Experimentais;
 - Conclusão;
 - Referências;

O relatório deverá ser feito seguindo o template da Sociedade Brasileira de Computação (SBC) que pode ser encontrado no seguinte endereço:

<http://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/summary/169-templates-para-artigos-e-capitulos-de-livros/878-modelosparapublicaodeartigos>

ou

<https://pt.overleaf.com/latex/templates/sbc-conferences-template/blbxwjwzdng>

(template overleaf idela para colaboração – grupo)

3.1 Apresentação

Cada grupo terá entre 20 e 25 minutos para fazer sua apresentação (slides). Nesta apresentação, os grupos deverão demonstrar os *insights* encontrados sobre suas bases de dados (problemas). Além disso, deverão estar aptos a responder questões sobre metodologia e experimentos envolvendo seus dados. Observação: além do relatório, os grupos deverão submeter no SIGAA os slides contendo a apresentação.

Apendice A

-

Modelo de Relatório para o trabalho

Seção 1- Introdução

Qual é o problema que você está trabalhando? Por que ele é relevante? O que poderia ser feito se o problema fosse resolvido? Em que contexto e quão frequentemente o problema aparece? Que dados estão disponíveis? Quais outras informações (conhecimento de domínio, exemplos resolvidos etc.) estão disponíveis?

Seção 2 - Descrição do problema e Base de Dados

Descrição breve da base de dados, só para lembrar o problema.

Seção 3 – Pré-processamento

Descrever as ações executadas nessa fase.

Seção 4 – Metodologia dos Experimentos

Descrever como os experimentos foram conduzidos.

Seção 5 - Resultados Experimentais

Explicar o comportamento dos parâmetros estudados, dificuldades encontradas, limitações do modelo).

Primeiro, a equipe deve explicar que métodos computacionais você usará para abordar o problema? Seja específico. Por que você acredita que os métodos propostos resolverão o problema? Você está comparando métodos múltiplos? Se sim, por que estes métodos (e não outros)? Há algum limite à aplicabilidade do método? É viável, do ponto de vista prático, implementar o método e aplicá-lo aos dados disponíveis? Os dados disponíveis são adequados?

Seção 6 - Sugestões para melhoria dos experimentos ou dificuldades encontradas

Discorrer sobre as melhorias ou dificuldades

Seção 7 - Conclusão

Discorrer sobre as inferências que foram obtidas com esse projeto final.

Referências bibliográficas (sem numeração)